矩阵键盘 / 矩阵键盘密码锁

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》BV1Mb411e7re 第6章 · 范围 = P15 [6-1]矩阵键盘、P16 [6-2]矩阵键盘密码锁 · 本章目标：理解矩阵键盘如何省 IO、掌握逐列扫描读键码；会写 MatrixKey() 返回键码并送 LCD1602 显示；在密码锁项目里用 password*10+key%10 逐位拼接、确认/取消状态处理 · 不覆盖：定时器/中断式后台扫描、外部矩阵键盘专用芯片等后续内容

本节范围

按键多了不能每个键占一根 IO，于是把 16 个按键接成 **4×4 行列矩阵**，只用 8 根 IO（4 行+4 列）。靠"逐列送低电平、读回行线"扫描定位被按的键，经消抖、等松手后返回键码；P16 在这套读键基础上做一个 4 位密码锁。

> **学习提示：**先记死"列送 0、行读 0"——本课程用**逐列扫描**（逐行扫描会翻转 P1.5 触发蜂鸣器）。键码按列排：第 1 列 P1.3=0 对应 S1/S5/S9/S13。密码锁记住一句 `password=password*10+key%10` ，key=10 经 %10 折成数字 0。



实物图 · 开发板右下角 4×4 矩阵键盘模块，显示用 LCD1602（不用数码管）· 图源：网络搜索

核心知识点

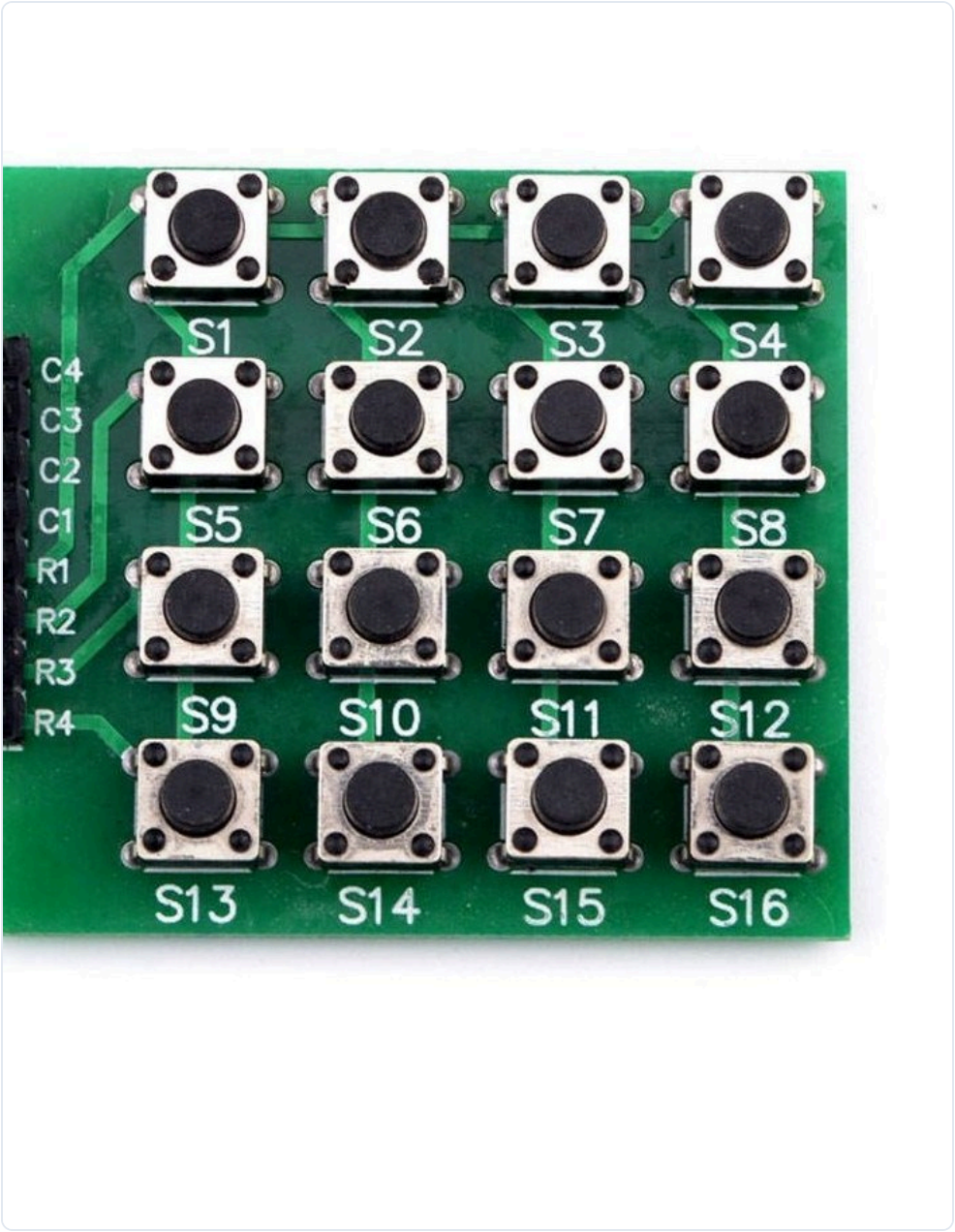
内容	条件 / 说明	易错
矩阵省 IO	独立按键每键占 1 根 IO；接成行列矩阵后，行线列线交点各放一键，4×4=16 键只占 **8 根 IO**（P1 口）（P15 04:17）	按键越多矩阵越省线（类比 1080P 屏矩阵扫描）

扫描读键	某时刻只让一列输出低电平，读回行线判断该列哪个交点键按下；快速轮询各列即"同时"检测所有键（P15 05:32）	键盘扫描是**输入扫描**（IO 读回），区别于数码管输出扫描，但都耗 CPU
行列线分工	**行线（读回端）= P1.7/P1.6/P1.5/P1.4**；**列线（送低电平端）= P1.3/P1.2/P1.1/P1.0**（P15 40:22–45:28）	别把行列两端接反
逐列扫描取值	P1=0xF7(P1.3=0)→S1/S5/S9/S13；P1=0xFB(P1.2=0)→S2/S6/S10/S14；P1=0xFD(P1.1=0)→S3/S7/S11/S15；P1=0xFE(P1.0=0)→S4/S8/S12/S16（P15 16:31、45:28）	本课程用逐列；逐行扫描会翻转 P1.5 触发蜂鸣器（BZ 复用），关不掉
弱上拉/准双向口	51 的 P1/P2/P3 弱上拉：写 1 驱动弱、写 0 驱动强；写 1 后外部可强行拉低被读成 0，故按键一端接地、**检测低电平**；P0 开漏、板上外接上拉（P15 17:41–22:57）	不接 VCC 测高电平，否则写 0 时被外部强写 1 会灌大电流
消抖 + 等松手	命中后 `Delay(20); while(按下); Delay(20);` 再返回键码；按住不放程序卡在 while 等松手（P15 43:57、57:16）	MatrixKey() 会阻塞，按住不放主循环停在子函数
键码映射	键码 1–16，无键返回 0；按列排：列1 S1/S5/S9/S13、列2 S2/S6/S10/S14、列3 S3/S7/S11/S15、列4 S4/S8/S12/S16（P15 45:28）	0 被"无键"占用，不能当数字 0 用
模块化编程	LCD1602 / Delay / MatrixKey 拆成独立 .c/.h；.h 写声明、.c 写定义；头文件加 `#ifndef/#define/#endif` 防重复包含（P15 26:19–34:32）	移植旧模块直接"Add 现有文件"，不要新建
LCD1602 用法	`LCD_Init();` 上电必调；`LCD_ShowString(line,col,"str")`（line1–2、col1–16）；`LCD_ShowNumber(line,col,num,len)`（num≤65535、len1–5）（P15 30:07–31:20、51:36）	上电忘初始化会乱显
密码键位定义	S1–S9=数字 1–9、**S10=数字 0**、S11=确认、S12=取消、S13–S16 不用（P16 01:45）	S10 是数字 0，不是第 10 位
逐位拼接	每按数字键 `password=password*10+key%10;`（key=10→10%10=0）；count 计次，输满 4 位停收（P16 06:30–11:47）	不拦 count 会超 65535 溢出乱显

确认/取消状态	S11 确认：==2345 显 "OK " 否则显 "ERR"，再 password=0、count=0、刷新；S12 取消：不比对直接清零刷新（P16 11:47–17:45）	显 "OK " 要补空格覆盖上轮 "ERR" 残留的 R；清场后必须再刷新 LCD



图 ①　4×4 矩阵键盘：4 行 P1.7–P1.4 读回、4 列 P1.3–P1.0 依次送 0；键跨接行列交点（P15 40:22–45:28）。



实物图 · 4×4 矩阵键盘模块：16 个按键按行列矩阵排布，引出 8 根线接 P1 口 · 图源：网络搜索

易错点

- **逐行扫描触发蜂鸣器：**行扫描要翻转 P1.5，而 P1.5 复用接蜂鸣器 BZ 端，会自鸣关不掉——本课程改用逐列扫描（P15 14:07–15:34）。
- **检测电平：**本板按键接地、检测低电平（准双向口写 1 后被拉低）；不要去接 VCC 测高电平（P15 22:57）。
- **消抖/等松手：**命中后 Delay(20)→while(按下);→Delay(20)，否则机械抖动会误判多次；按住不放会卡在子函数（P15 43:57、57:16）。
- **if(key) 非 0 即真：**main 里要 `if(key)` 才刷新显示，否则没键时 key=0 会把上次键码刷成 0，数字抖一下就没（P15 51:00、53:15）。
- **局部变量要赋初值：**局部变量不初始化值随机，全局变量上电默认为 0（P15 39:12）。

- **S10 是数字 0：**用 `key%10` 把键码 10 折成数字 0，别当成第 10 位（P16 04:53）。
- **输满 4 位要 count 拦：**否则 password 超 65535 溢出乱显（P16 09:27）。
- **"OK " 补空格：**显 "OK" 要写成 "OK "（3 位），否则上轮 "ERR" 的 R 不被覆盖，会看到 "OKR"；清场后必须再刷新 LCD（P16 15:56、17:06）。

常见题型

题型	做法要点
矩阵省线计算	n×n 矩阵 n^2 键占 2n 根 IO；独立按键要 n^2 根
定位被按的键	逐列送 0→读 4 行哪根==0→列号+行号交点即键码
辨行列两端	行=读回(P1.7–P1.4)、列=送低(P1.3–P1.0)
密码拼接	password=password*10+key%10，count 计 4 位，确认比对、取消清零
排屏显残留	字符串显短了不覆盖旧字符——补空格；清变量后再刷一次 LCD

例题速览

下面 C 代码均为**自写示例（非原课程源码）**，按标准 Keil C51 语法组织；位名 P1_0~P1_7 来自 `regx52.h`（reg52.h 只有整字节口、无位名）；Delay/LCD1602 为已封装模块，此处只标调用。

例 1　MatrixKey()：逐列扫描返回键码。

- **思路：**依次 P1=0xF7/0xFB/0xFD/0xFE 选一列，读 P1.7–P1.4 哪根被拉低，命中交点键码，消抖+等松手后返回。
- **做法：**

```
#include <regx52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */

unsigned char MatrixKey(void)
{
    unsigned char key = 0;          /* 局部变量先赋初值，无键返回 0 */

    P1 = 0xF7;                      /* P1.3=0，选第1列，其余列=1 */
    if(P1_7==0){Delay(20); while(P1_7==0); Delay(20); key=1;}
    else if(P1_6==0){Delay(20); while(P1_6==0); Delay(20); key=5;}
    else if(P1_5==0){Delay(20); while(P1_5==0); Delay(20); key=9;}
    else if(P1_4==0){Delay(20); while(P1_4==0); Delay(20); key=13;}

    P1 = 0xFB;                      /* P1.2=0，选第2列 */
    if(P1_7==0){Delay(20); while(P1_7==0); Delay(20); key=2;}
```

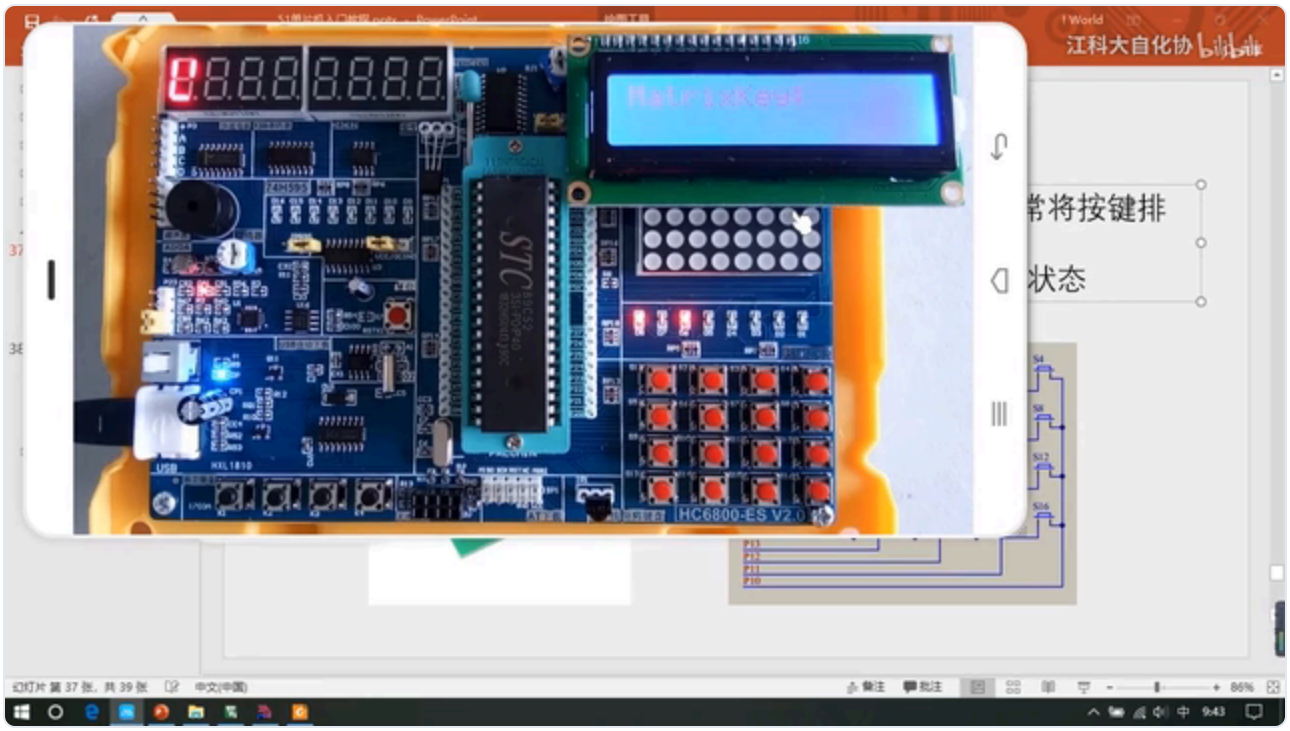
```
    else if(P1_6==0){Delay(20); while(P1_6==0); Delay(20); key=6;}
    else if(P1_5==0){Delay(20); while(P1_5==0); Delay(20); key=10;}
    else if(P1_4==0){Delay(20); while(P1_4==0); Delay(20); key=14;}

    P1 = 0xFD;                      /* P1.1=0，选第3列 */
    if(P1_7==0){Delay(20); while(P1_7==0); Delay(20); key=3;}
    else if(P1_6==0){Delay(20); while(P1_6==0); Delay(20); key=7;}
    else if(P1_5==0){Delay(20); while(P1_5==0); Delay(20); key=11;}
    else if(P1_4==0){Delay(20); while(P1_4==0); Delay(20); key=15;}

    P1 = 0xFE;                      /* P1.0=0，选第4列 */
    if(P1_7==0){Delay(20); while(P1_7==0); Delay(20); key=4;}
    else if(P1_6==0){Delay(20); while(P1_6==0); Delay(20); key=8;}
    else if(P1_5==0){Delay(20); while(P1_5==0); Delay(20); key=12;}
    else if(P1_4==0){Delay(20); while(P1_4==0); Delay(20); key=16;}

    return key;
}
```

- **结果：**按下 S 键返回对应键码 1–16，松手后返回；无键返回 0（P15 40:22–49:15）。



课程截图 · 仅供个人学习 · P15 01:31 —— 按下 S1，LCD 第二行显示键码"01"（4×4 键盘区可见）

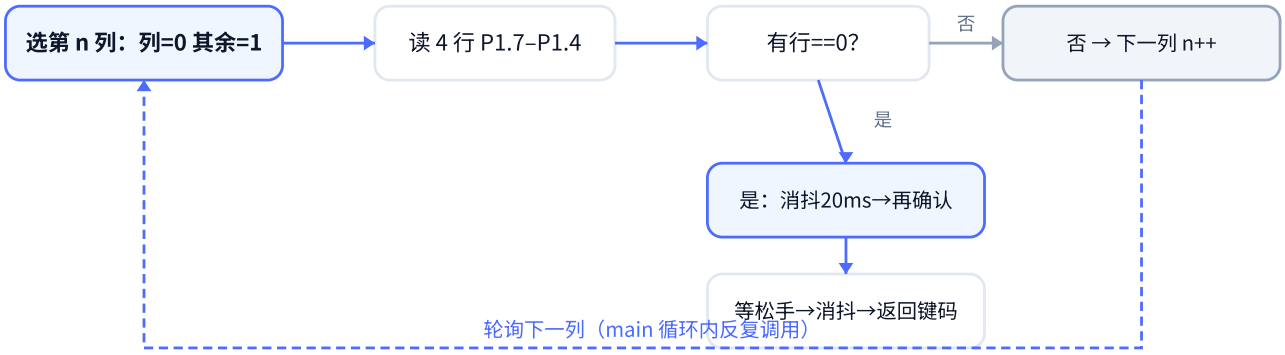


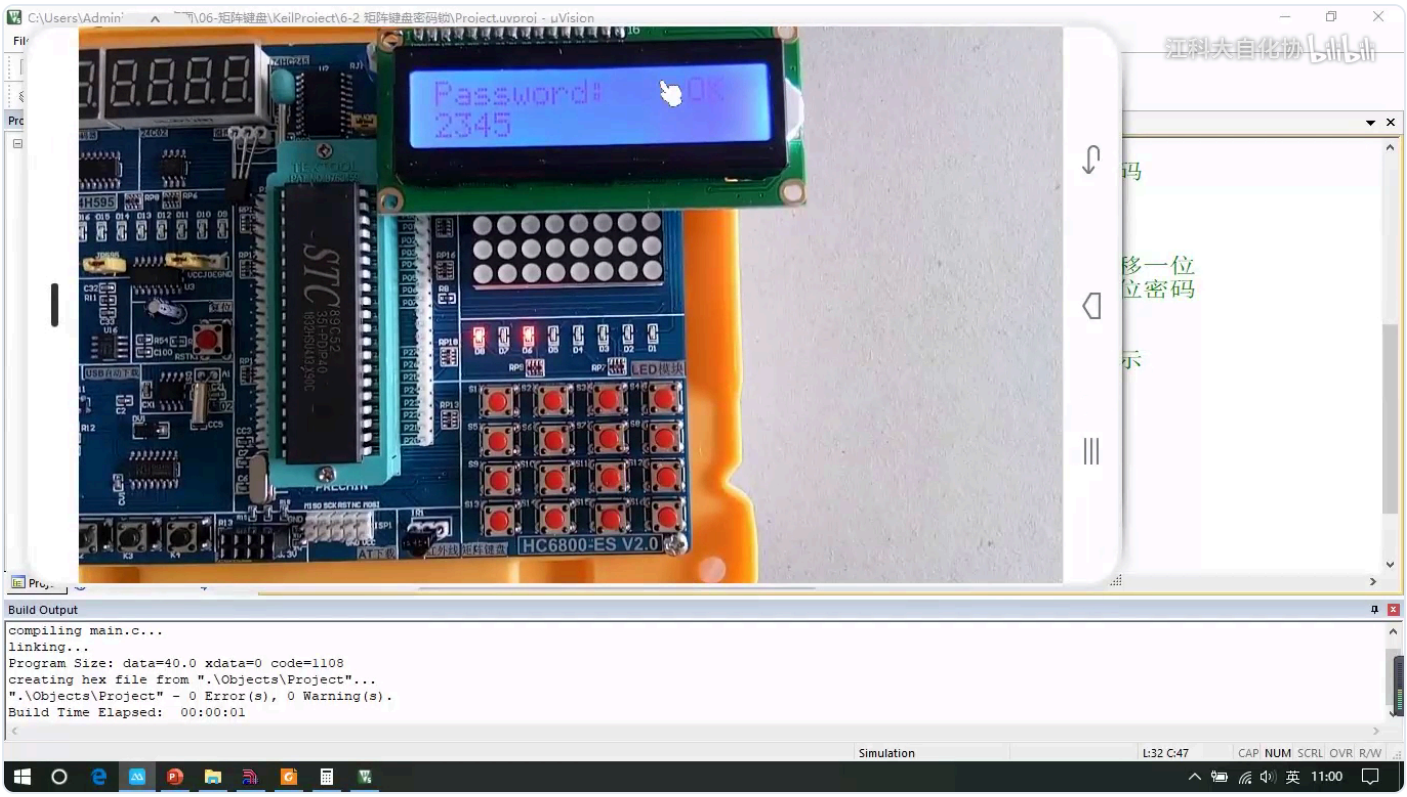
图 ②　逐列扫描读键流程：选列→读行→有按下则消抖/等松手/返回键码，否则切下一列（P15 40:22–49:15）。

例 2　密码锁：4 位密码比对 2345。

- **思路：**主循环读键码，数字键逐位拼接 password、count 计 4 位；S11 确认比对显 OK/ERR；S12 取消清零。
- **做法：**

```
void main()
{
    unsigned int password = 0;
    unsigned char count = 0, key;
    LCD_Init();
    LCD_ShowString(1,1,"Password:");
    while(1)
    {
        key = MatrixKey();
        if(key>=1 && key<=10 && count<4)   /* 数字键且未满4位 */
        {
            password = password*10 + key%10; /* key=10 → 10%10=0 即数字0 */
            count++;
            LCD_ShowNumber(2,1,password,4);
        }
        else if(key==11)                    /* 确认 */
        {
            if(password==2345) LCD_ShowString(2,1,"OK ");  /* 补空格覆盖ERR残留R */
            else               LCD_ShowString(2,1,"ERR");
            password=0; count=0;
            LCD_ShowNumber(2,1,password,4);     /* 清场并刷新显示 */
        }
        else if(key==12)                    /* 取消：不比对直接清零 */
        {
            password=0; count=0;
            LCD_ShowNumber(2,1,password,4);
        }
    }
}
```

- **结果：**输 2345 按 S11 显 "OK "，输错显 "ERR"，按 S12 中途清空；无论对错每轮结束都清零待命（P16 02:43–19:03）。



课程截图 · 仅供个人学习 · P16 14:17 —— 输入 2345 按 S11 确认，LCD 显"Password: OK"（密码正确）

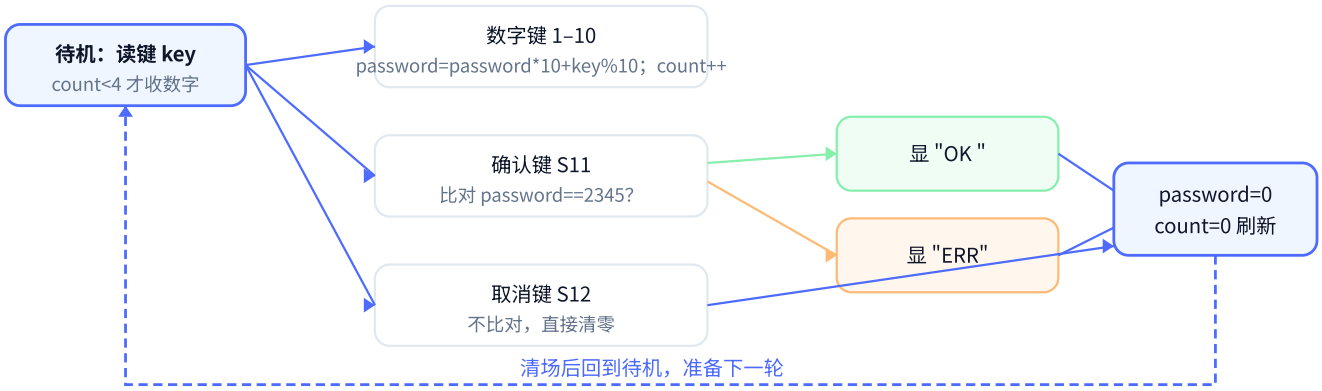


图 ③　密码锁状态机：数字键逐位拼接，确认比对 OK/ERR，取消直接清零，每轮结束清场回待机（P16 02:43–19:03）。

一分钟自测

1. 4×4=16 键为什么只占 8 根 IO？比独立按键省了几根？
2. 本课程矩阵键盘行线接哪几根 IO、列线接哪几根？为什么用逐列而不是逐行扫描？
3. P1=0xF7 时，读 P1.6 读到 0，说明按下的是哪个键？
4. 一次按键从命中到返回键码，中间做了哪几步（消抖/等松手）？

5. 密码锁里 S10 代表数字几？为什么用 key%10 拼接？

6. 显结果 "OK" 为什么要写成 "OK "（后面补空格）？

答：

1. 接成行列矩阵，每键跨接一个行线列线交点，16 键 = 4 行 + 4 列 = 8 根 IO；独立按键要 16 根，省了 8 根。

2. 行线读回 = P1.7/P1.6/P1.5/P1.4；列线送低 = P1.3/P1.2/P1.1/P1.0。逐行扫描要翻转 P1.5，而 P1.5 复用接蜂鸣器 BZ 会自鸣关不掉，故用逐列。

3. P1=0xF7 是选第 1 列（P1.3=0）；P1.6 是第 2 行 → 交点 S5。

4. 命中后 Delay(20) 消抖 → while(按下) 等松手 → 再 Delay(20) 消抖 → 返回键码。

5. S10 代表数字 0；用 key%10 把键码 10 折成 0（0 已被"无键返回 0"占用，不能直接当 0 键）。

6. 补空格成 "OK "（3 位），覆盖上轮 "ERR" 残留的 R，否则会看到 "OKR"。

本节小结

本章用行列矩阵把 16 键压到 8 根 IO，靠逐列送 0、读行回 0 定位按键，消抖+等松手后返回 1–16（无键 0）。密码锁在此之上：数字键逐位 `password*10+key%10` 拼成 4 位，S11 确认比对 2345 显 OK/ERR、S12 取消清零，每轮清场补空格刷新。驱动（LCD/MatrixKey）封装好别乱动，调试重点在按键判断与密码比对逻辑。下一章进入定时器/中断式后台刷新。